



byteclubunipd@gmail.com

Dichiarazione degli impegni e preventivo dei costi

Informazioni sul documento

Campo	Valore
Versione	1.1.0
Stato	Da approvare
Redazione	Riccardo Pontello
Verifica	Margherita Monaco
Approvazione	Lorenca Shiroka
Proprietario	ByteClub
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega Prof. Riccardo Cardin

Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.1.0	2026-11-04	Aggiornamento struttura del documento a seguito della correzione della candidatura.	Riccardo Pontello	Margherita Monaco
1.0.0	2026-10-28	Approvazione del documento.	Lorenca Shiroka	-
0.3.0	2026-10-26	Verifica, correzione e aggiornamento riguardo i nuovi elementi emersi.	Elico Huang	Riccardo Pontello
0.2.0	2026-10-24	Aggiunta della sezione di analisi dei ruoli.	Elico Huang	Riccardo Pontello
0.1.0	2026-10-23	Prima stesura del documento.	Elico Huang	Riccardo Pontello

Indice

1. Scopo del documento 3
1.1. Riferimenti 3
2. Composizione del gruppo 3
3. Preventivo delle ore e dei costi 3
3.1. Ore per componente, ruolo e periodo 4
3.2. Preventivo per periodo 4
4. Calendario di massima 5
5. Rotazione e gestione dei ruoli 5
6. Analisi dei ruoli 6
6.1. Responsabile 6
6.2. Amministratore 6
6.3. Analista 6
6.4. Progettista 6
6.5. Programmatore 6
6.6. Verificatore 6
7. Analisi dei rischi e mitigazione 7
8. Tracciabilità di decisioni e azioni 7
9. Impegni del gruppo 8
10. Riepilogo finale 8

1. Scopo del documento

Il presente documento accompagna la candidatura del gruppo ByteClub per il capitolato C3 - FossDot, proposto da Uranion EMEA Ltd. Definisce il preventivo economico e temporale, l'organizzazione dei ruoli, i criteri di rotazione, il calendario di massima, i principali rischi e gli impegni assunti dal gruppo.

Le ore e i costi riportati costituiscono una stima iniziale. Le quantità per ruolo e per componente sono obiettivi di pianificazione e possono essere aggiornate dopo il consuntivo di uno sprint, purché ogni variazione sia motivata, verificata e registrata senza superare il monte ore e il costo approvati.

1.1. Riferimenti

- Regolamento del progetto didattico di Ingegneria del Software, anno accademico 2026/2027.[1]
- Capitolato C3 - FossDot e documentazione tecnica fornita da Uranion EMEA Ltd.[2]
- Valutazione dei capitolati del gruppo ByteClub, versione 1.0.0.[3]
- Lettera di presentazione del gruppo ByteClub.[4]
- Preventivo dei costi e impegni orari, versione 1.1.0.[5]
- Verbali interni ed esterni della candidatura, con particolare riferimento agli incontri del 2026-10-21, 2026-10-29 e 2026-11-03.[6][7][8][9]

Il capitolato, la proponente e il calendario devono essere riallineati all'ultima decisione di candidatura approvata. In caso di modifica del capitolato, il gruppo aggiornerà nome, riferimenti, rischi, attività e calendario prima del rilascio della versione definitiva.

2. Composizione del gruppo

Cognome	Nome	Matricola
Grimaldi	Bruno	2048056
Huang	Elico	2147952
Milan	Mattia	2137968
Monaco	Margherita	2138017
Pontello	Riccardo	2076441
Shiroka	Lorenca	2149035

Il gruppo è composto da sei componenti. Ogni componente contribuisce a più ruoli durante il progetto, secondo la rotazione descritta nella sezione successiva. Il carico individuale previsto è di 92 ore produttive, entro l'intervallo previsto dal regolamento.

3. Preventivo delle ore e dei costi

La ripartizione iniziale è stata costruita considerando il peso atteso delle attività di analisi, architettura, implementazione, integrazione hardware/software e verifica. Programmazione e verifica hanno un peso

[1] https://byteclubunipd.github.io/Progetto-SWE/
[2] https://byteclubunipd.github.io/Progetto-SWE/
[3] https://byteclubunipd.github.io/Progetto-SWE/docs/6_Output/2_Candidatura/Valutazione_Capitolati%20v1.0.0.pdf
[4] https://byteclubunipd.github.io/Progetto-SWE/docs/6_Output/2_Candidatura/Lettera_di_Presentazione.pdf
[5] https://byteclubunipd.github.io/Progetto-SWE/docs/6_Output/2_Candidatura/Preventivo_costi_impegni%20v1.1.0.pdf
[6] https://byteclubunipd.github.io/Progetto-SWE/docs/6_Output/2_Candidatura/verbali/interni/VI_2026-11-03.pdf
[7] https://byteclubunipd.github.io/Progetto-SWE/docs/6_Output/2_Candidatura/verbali/interni/VI_2026-10-30.pdf
[8] https://byteclubunipd.github.io/Progetto-SWE/docs/6_Output/2_Candidatura/verbali/esterni/VE_2026-10-21.pdf
[9] https://byteclubunipd.github.io/Progetto-SWE/docs/6_Output/2_Candidatura/verbali/esterni/VE_2026-10-29.pdf

rilevante per la necessità di validare la pipeline audio, il firmware, i servizi di integrazione e il comportamento del prodotto su dispositivo fisico. La suddivisione rimane comunque rivedibile sulla base dei consuntivi.

Ruolo	Costo orario (€/h)	Ore totali (h)	Costo totale (€)	Ore RTB totali (h)	Ore RTB per componente (h)	Ore PB totali (h)	Ore PB per componente (h)
Resp.[10]	30	60	1800	30	5	30	5
Amm.[11]	20	54	1080	30	5	24	4
Anal.[12]	25	84	2100	60	10	24	4
Prog.[13]	25	120	3000	36	6	84	14
Program.[14]	15	126	1890	48	8	78	13
Verif.[15]	15	108	1620	48	8	60	10
Totale	-	**552**	**11490**	**252**	**42**	**300**	**50**

Il costo totale preventivato è di **11490 €** per **552 ore produttive**, pari a **92 ore** per componente. Il valore è una stima iniziale e costituisce il limite di riferimento per il controllo dei costi; eventuali scostamenti saranno discussi con i committenti e documentati nei verbali.

3.1. Ore per componente, ruolo e periodo

La seguente tabella mostra le Ore assegnate a ciascun componente nei periodi RTB e PB. In questo modo la ripartizione per persona e per periodo è leggibile in un'unica vista, senza duplicare i dati nelle tabelle riepilogative.

Componente	Periodo	Resp.	Amm.	Anal.	Prog.	Program.	Verif.	Totale
Bruno Grimaldi	RTB	5	5	10	6	8	8	42
	PB	5	4	4	14	13	10	50
Elico Huang	RTB	5	5	10	6	8	8	42
	PB	5	4	4	14	13	10	50
Mattia Milan	RTB	5	5	10	6	8	8	42
	PB	5	4	4	14	13	10	50
Margherita Monaco	RTB	5	5	10	6	8	8	42
	PB	5	4	4	14	13	10	50
Riccardo Pontello	RTB	5	5	10	6	8	8	42
	PB	5	4	4	14	13	10	50
Lorenca Shiroka	RTB	5	5	10	6	8	8	42
	PB	5	4	4	14	13	10	50
Totale	**-**	**60**	**54**	**84**	**120**	**126**	**108**	**552**

3.2. Preventivo per periodo

Il lavoro è organizzato nei due periodi di riferimento RTB e PB. Le ore sono obiettivi di pianificazione e saranno consuntivate al termine di ogni sprint; non costituiscono un vincolo assoluto per la singola persona.

[10] Responsabile
[11] Amministratore
[12] Analista
[13] Progettista
[14] Programmatore
[15] Verificatore

Periodo	Attività principali	Ore	Costo (€)	Risultato atteso	Riesame
RTB	Formazione, studio delle tecnologie, requisiti, architettura e PoC	252	5340	PoC e baseline dei requisiti e dell'architettura	RTB
PB	Sviluppo, integrazione hardware/software, test, documentazione e rilascio	300	6150	MVP verificato e consegnabile	PB
Totale	**-**	**552**	**11490**	**-**	**-**

4. Calendario di massima

Evento	Data obiettivo	Nota
Inizio dei lavori	2026-11-04	Avvio della formazione e raccolta dei requisiti
PoC iniziale	Entro la terza settimana	Validazione delle tecnologie più rischiose
Requirements and Technology Baseline	Entro gennaio 2027	Riesame dei requisiti e dell'architettura
Sviluppo del MVP	Gennaio–marzo 2027	Implementazione incrementale e integrazione
Product Baseline e consegna	Entro 21/03/2027	Verifica finale e rilascio

La durata obiettivo dello sprint è di due settimane. La durata potrà essere modificata per esigenze di calendario, disponibilità dei componenti o dipendenze hardware; la modifica dovrà essere deliberata, motivata e registrata. Il calendario terrà conto delle vacanze, della sessione d'esami e della disponibilità della proponente per incontri SAL e approfondimenti tecnici.

5. Rotazione e gestione dei ruoli

La rotazione è progettata per distribuire l'esperienza e il carico in modo equilibrato, senza introdurre vincoli non giustificati dall'avanzamento reale.

- Ogni componente ricopre un solo ruolo operativo alla volta.
- I ruoli vengono riesaminati al termine di ogni sprint, con durata obiettivo di due settimane.
- Nessun componente dovrebbe ricoprire lo stesso ruolo in due sprint consecutivi, salvo necessità motivata.
- Nel corso del progetto ogni componente dovrebbe sperimentare tutti i ruoli, compatibilmente con le attività effettive.
- Il ruolo di Verificatore deve essere assegnato a una persona indipendente dall'autore del prodotto verificato.
- Il componente uscente trasferisce al subentrante stato di avanzamento, decisioni aperte, prodotti e scadenze.
- Il Responsabile raccoglie il consuntivo delle ore, propone eventuali riequilibri e aggiorna la pianificazione.
- Ogni eccezione deve avere una motivazione, una durata e un piano di recupero, riportati nel verbale.

Le assegnazioni dei ruoli sono obiettivi operativi e non vincoli assoluti: possono essere riviste quando i consuntivi, le competenze maturate o i rischi lo rendano necessario. La revisione deve essere verificata da un componente diverso dall'autore della proposta.

6. Analisi dei ruoli

La distribuzione quantitativa delle ore per ruolo, componente e periodo RTB/PB è riportata nella sezione 3. La ripartizione è inizialmente uguale per tutti, ma può essere riequilibrata nei consuntivi degli sprint.

6.1. Responsabile

- coordina il gruppo e rappresenta il progetto verso committenti e proponente;
- pianifica sprint, risorse, scadenze e riesami;
- conduce le riunioni SAL e mantiene il registro delle decisioni;
- monitora rischi, costi e scostamenti;
- propone la riassegnazione delle attività quando emergono ritardi o indisponibilità.

6.2. Amministratore

- configura e mantiene repository, permessi, issue tracker, CI/CD e strumenti documentali;
- garantisce l'applicazione del way of working;
- mantiene la struttura del repository e la pubblicazione della vista web;
- supporta la continuità operativa e la tracciabilità delle modifiche.

6.3. Analista

- studia il dominio e raccoglie i bisogni della proponente;
- formalizza requisiti, vincoli, criteri di accettazione e priorità;
- valida i requisiti con gli stakeholder;
- aggiorna l'analisi quando emergono chiarimenti o modifiche.

6.4. Progettista

- definisce l'architettura hardware/software e le interfacce tra componenti;
- valuta tecnologie, framework e pattern;
- traduce i requisiti in soluzioni realizzabili e verificabili;
- coordina le decisioni relative a firmware, backend, pipeline audio, interfaccia e contenitore.

6.5. Programmatore

- implementa firmware, servizi, interfacce e integrazioni;
- realizza il PoC e il MVP secondo i requisiti approvati;
- mantiene il codice, documenta le scelte e corregge i difetti;
- opera entro le deleghe definite dal Responsabile e dal Progettista.

6.6. Verificatore

- verifica documenti, codice e prodotti durante tutto il progetto;
- definisce casi di test, metriche e soglie di accettazione;

- controlla test unitari, integrazione, end-to-end e validazione su dispositivo fisico;
- non verifica materiale prodotto da sé stesso;
- registra esiti, non conformità e attività di correzione.

7. Analisi dei rischi e mitigazione

Rischio	Probabilità	Impatto	Mitigazione
Esperienza limitata con hardware e firmware	Alta	Alto	Formazione iniziale, PoC incrementale e scelta di componenti alternativi
Apprendimento di Rust o tecnologie embedded	Media	Medio	Studio concentrato nei primi sprint e possibilità di usare una soluzione Linux motivata
Ritardo nella disponibilità dei componenti	Media	Alto	Mock, componenti sostitutivi e pianificazione anticipata degli acquisti
Problemi nella pipeline audio o nella wake word	Media	Alto	Test separati di acquisizione, rilevamento, STT e TTS
Risposte variabili dei provider AI	Media	Medio	Mock, provider alternativi, gestione degli errori e criteri di accettazione
Integrazione tra più dispositivi	Media	Medio	PoC della comunicazione prima dell'integrazione completa
Violazioni dei vincoli di privacy	Media	Alto	Wake word locale, minimizzazione dei dati e test dedicati
Sottostima delle ore	Media	Alto	Consuntivo a fine sprint, ricalcolo a finire e rinegoziazione dei requisiti opzionali
Disponibilità ridotta per esami e impegni personali	Alta	Medio	Calendario condiviso, margine temporale e riassegnazione preventiva
Modifica o incomprensione dei requisiti	Media	Medio	Incontri SAL, verbali esterni e gestione formale delle modifiche

Il registro dei rischi sarà riesaminato a ogni fine periodo. Per ciascun rischio il Responsabile individuerà, quando necessario, un incaricato, un trigger di attivazione e un termine per la verifica della contromisura.

8. Tracciabilità di decisioni e azioni

Questa tabella non è una seconda pianificazione del progetto: serve a collegare le decisioni dei verbali alle azioni concrete e ai rispettivi responsabili. È stata inserita per garantire la tracciabilità richiesta nella candidatura e per evitare azioni assegnate genericamente a "tutto il gruppo".

Ogni decisione rilevante deve produrre almeno un'azione assegnata a una persona identificabile. L'assegnatario è responsabile dell'esecuzione; il verificatore controlla il risultato.

ID	Decisione	Azione	Assegnatario	Scadenza
D6	Redigere il preventivo aggiornato	Integrare correzioni e sezioni mancanti	Riccardo Pontello	2026-11-07
D6	Verificare il preventivo aggiornato	Controllare calcoli, contenuti e coerenza	Margherita Monaco	2026-11-07
D4	Aggiornare la vista web	Pubblicare PDF e verbali della versione corrente	Mattia Milan	2026-11-07

La tabella deve essere aggiornata quando il verbale di candidatura viene approvato o quando una decisione produce nuove azioni. Non vengono usati assegnatari generici come "tutto il gruppo" per attività operative.

9. Impegni del gruppo

Con la presente candidatura il gruppo ByteClub si impegna a:

- perseguire il monte ore preventivato di 552 ore produttive, con 92 Ore per componente;
- mantenere il costo entro il preventivo di 11490 € salvo variazioni concordate e documentate;
- consegnare il prodotto entro e non oltre il 21/03/2027
- lavorare secondo il way of working e le Norme di Progetto;
- mantenere una comunicazione costante con Uranion EMEA Ltd e con i committenti;
- registrare ore, decisioni, azioni, verifiche e scostamenti;
- aggiornare preventivo, calendario e rischi quando l'avanzamento reale lo richieda.

Le quantità per ruolo e per componente restano obiettivi preventivi: il gruppo non considera la distribuzione iniziale un vincolo assoluto, ma si impegna a motivare ogni variazione e a conservarne la tracciabilità.

10. Riepilogo finale

Voce	Valore
Capitolato	C3 - FossDot
Proponente	Uranion EMEA Ltd
Componenti	6
Ore produttive totali	552
Ore per componente	92
Costo totale preventivato	11490 €
Consegna prevista	21/03/2027

Il documento sarà considerato pronto per l'approvazione solo dopo la verifica dei calcoli, l'aggiornamento della vista web, la pubblicazione dei verbali pertinenti e l'allineamento con l'ultima decisione approvata sulla candidatura.